

Nome: _____ Matrícula: _____

Parte 1 – Prática com Acompanhamento em Laboratório

Exemplo 01 - Discuta com seu colega como ocorre o processo de compilação e link-edição na linguagem C#, destacando quais os tipos de arquivos gerados. Descubra onde são gerados os arquivos na sua máquina usando o seu compilador.

Como teste, crie e compile o código fonte abaixo:

a) Nome para o projeto: Hello

```
// A Hello World! program in C#
using System;
namespace HelloWorld
{
    class Hello
    {
        static void Main()
        {
            Console.WriteLine("Hello World!");
            // Keep the console window open in debug mode.
            Console.WriteLine("Press any key to exit.");
            Console.ReadKey();
        }
    }
}
```

b) Digite e execute o código exemplo abaixo. Nome para o projeto: ConverteDiasEmAnos:

Exemplo:

```
using System;

namespace Lab2
{
    class ConverteDiasEmAnos
    {
        static void Main(
            string[] args)
        {
            int dias; /* Declaracao de Variaveis */
            double anos;
            string valorB = "";

            //Lê o valor do cateto b
            Console.WriteLine("Entre com o número de dias: ");
            valorB = Console.ReadLine();
            dias = Int.Parse(valorB);

            anos = dias / 365.25; /* Conversao Dias->Anos */

            Console.WriteLine(" {0} dias equivalem a {1} anos ", dias,
anos);

            Console.Read();
        }
    }
}
```

- c) Digite e execute o código exemplo abaixo. Nome para o projeto: ConverteRealParaDolar no seu diretório de trabalho:

```
using System;

namespace Lab2
{
    class ConverteRealParaDolar
    {
        static void Main(
            string[] args)
        {

            double valorReal=0, valorDolar=0;
            double cotacao=0;

            string valorB = "";

            //Lê o valor em real
            Console.WriteLine("Entre com o valor em reais: ");
            valorB = Console.ReadLine();
            valorReal = Double.Parse(valorB);
```

```

        //Lê o valor da cotação
        Console.WriteLine("Entre com a cotação(real/dolar): ");
        valorB = Console.ReadLine();
        cotacao = Double.Parse(valorB);
        valorDolar = valorReal / cotacao;

        Console.WriteLine(" {0} reais equivalem a {1} dólares ",
        valorReal, valorDolar);

        Console.Read();
    }
}

```

- d) Digite e execute o código exemplo abaixo. Nome para o projeto: CalculoIMC no seu diretório de trabalho:

Exemplo:

```

using System;

namespace Lab2
{
    class CalculoIMC
    {
        static void Main(
            string[] args)
        {
            /* Declaracao de Variaveis */
            double altura=0, peso=0;
            double imc=0;

            string valorB = "";

            //Lê o valor em real
            Console.WriteLine("Entre com o seu peso (kg): ");
            valorB = Console.ReadLine();
            peso = Double.Parse(valorB);

            //Lê o valor da cotação
            Console.WriteLine("Entre com a sua altura (m): ");
            valorB = Console.ReadLine();
            altura = Double.Parse(valorB);

            imc = peso / (altura*altura);

            Console.WriteLine("Seu IMC (índice de massa corpórea) é igual a {0}",
            imc);

            Console.Read();
        }
    }
}

```

```
}  
}  
}
```

Parte 2 – Prática Individual

Obs:

- 1) Para todos exercícios, onde for necessária uma variável do tipo real, use o tipo `double` da linguagem C#;
- 2) Para todos os exercícios, onde for necessária uma variável do tipo inteira, use o tipo `int` da linguagem C#;

Exercício 1:

Apresente um código completo escrito em linguagem C# que permita ao usuário informar duas variáveis que possam conter valores decimais e calcular para essas variáveis a multiplicação, a divisão e a média entre elas.

Salve o projeto com o nome: SomaSubtracao

Exercício 2:

Apresente um código completo escrito em linguagem C# que solicite ao usuário a cotação do euro e da libra esterlina do dia e uma quantidade de dinheiro em reais. Logo em seguida programa deve calcular a quantidade equivalente nas respectivas moedas, euro e libra.

Exercício 3:

Apresente um código completo escrito em linguagem C# que solicite ao usuário uma temperatura em graus Celsius. Logo em seguida o projeto deve informar a temperatura equivalente em Fahrenheit.

Fórmula para conversão:

Celsius Fahrenheit °F = °C × 1,8 + 32

Exercício 4:

Apresente um código completo escrito em linguagem C# que solicite ao usuário uma quantidade inteira de horas. Logo em seguida o projeto deve informar:

- a quantidade de minutos da hora.
- a quantidade de segundos da hora.
- a quantidade de milisegundos da hora.

Exercício 5:

O custo de um carro novo ao consumidor é a soma do custo de fábrica com a porcentagem do distribuidor e dos impostos (aplicados ao custo de fábrica). Supondo que o percentual do distribuidor seja de 28% e os impostos de 45%, escreva um algoritmo para ler o custo de fábrica de um carro, calcular e escrever o custo final ao consumidor.